

Приложение на цикличните конструкции. Цикъл for.

Работен лист — задачи от урока

Цел: Упражняване на работа с цикъл for, списъци, функцията range() и библиотеката Turtle.

Задача 1: Работа със списъци

Проучете програмния код, който използва списък от низове, съдържащ имената на океаните. Обърнете внимание на точното изписване на имената.

```
oceans = ["Атлантически", "Тихи", "Индийски", "Южни", "Северен ледовит"]

for x in oceans:
    print(x)
```

Очакван резултат:

(Запишете какво ще се отпечата в конзолата след изпълнение на кода)

Задача 2: Функция range() и интервали

А) Работа с един параметър

Разгледайте следния пример:

```
for x in range(10):
    print("Здравей!")
    print("Брой на цикъла: ", x)
```

Въпрос: Погледнете изхода на „Брой на цикъла:“. Обяснете защо последното отпечатано число в конзолата за променливата x е 9, а не 10:

Б) Работа с два параметъра (начало и край)

Разгледайте кода:

```
for x in range(2, 8):
    print(x)
```

Резултат: Запишете числата, които ще бъдат изведени в конзолата:

В) Работа с три параметъра (стъпка)

Разгледайте кода:

```
for i in range(2, 8, 2):
    print(i)
```

Резултат: Запишете кои числа ще се отпечатат:

Дефиниция: Каква е ролята на третия параметър (числото „2“) в тази конструкция?

Задача 3: Символи и вложени конструкции

Когато не се нуждаем от променливата-брояч, можем да използваме символа `_`. Например:

```
print(5 * '*') # ще отпечата ред от 5 звездички
```

Инструкция: Модифицирайте логиката, за да отпечатате в конзолата квадрат с размер 10x10, съставен от символа `#`.

Подсказка: Използвайте вложени цикли (цикъл в цикъл), за да обходите редовете и колоните.

Модифициран програмен код:

Задача 4 и Задача 5: Изчертаване на текстови фигури

Задача 4: Напишете код, който генерира следната триъгълна фигура:

```
*
***
*****
*****
*****
```

Програмен код:

Задача 5: Модифицирайте логиката, за да получите центрирана фигура (пирамида):

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

Логическа промяна: Опишете каква промяна трябва да направите в кода (относено интервалите), за да се получи този резултат:

ВАЖНО!!! (Теоретична справка)

В цикличните конструкции с for командите break и continue действат по същия начин, както и при while:

break – прекъсва изпълнението на целия цикъл;

continue – прекъсва само текущата стъпка и преминава към следващата.

5. Предизвикателство: „Опитайте се да решите“ (Turtle Graphics)

Цел: Използвайте библиотеката Turtle, за да начертаете 9 лъча с нарастваща дебелина и различни цветове.

Попълнете липсващите параметри и индекси на местата на долните черти __, така че кодът да работи правилно според учебника:

```
from turtle import *

tina = Turtle()
colors = ['yellow', 'orange', 'red', 'violet', 'purple', 'blue', 'lightblue', 'green', 'lightgreen']

# Функция за начертаване на лъч
def beam():
    for x in range(20):
        tina.pensize(x + 1)
        tina.fd(____) # Лъчът расте според променливата x
    tina.up()
    tina.bk(____) # Връщане в центъра (използвайте 210)
    tina.pd()

# Основен цикъл за 9 лъча
for i in range(____):
    # Смяна на цвят чрез индекса на списъка
    tina.color(colors[____])
    beam()
    tina.left(____) # Завъртане за равномерно разпределение на 9 лъча
```

Подсказки:

- Броят повторения трябва да е равен на броя на цветовете в списъка.
- Командата tina.fd() трябва да зависи от локалната променлива на цикъла x.
- За равномерно разпределяне на 9 лъча в пълен кръг (360°), пресметнете нужния ъгъл за left().